Detectives de Tecnología 2.0

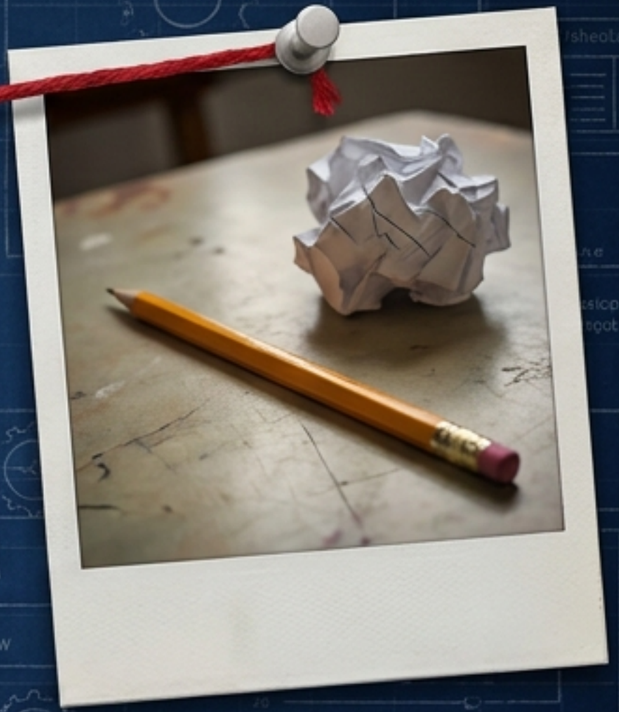
Unidad de Investigación 1: Introducción a la Tecnología y Digitalización (2.º ESO)



Gemini Notebook

Caso Abierto: El Enigma Tecnológico





Observa tu alrededor. Hay ordenadores, pero también sillas, lápices y ropa. Antes de abrir este expediente, responde a este misterio en voz alta:

¿Qué convierte algo en tecnología?

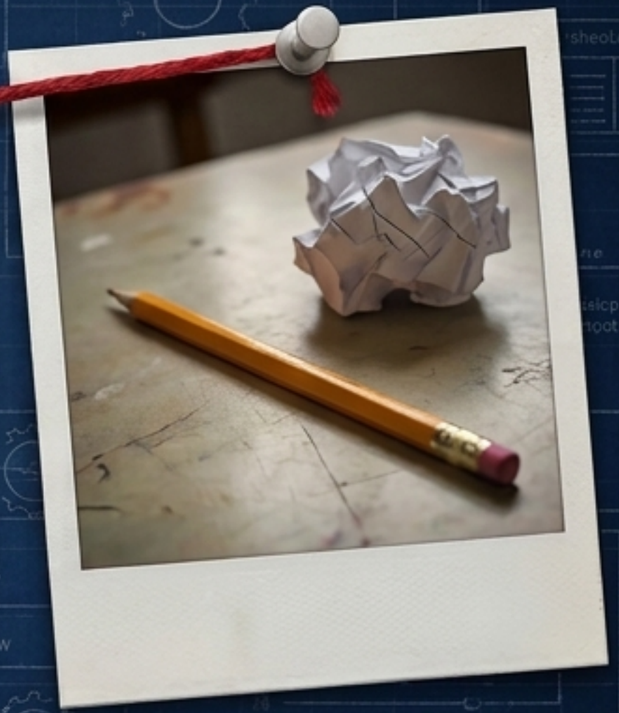
Gemini Notebook

Resolución: ¿Qué es la Tecnología?



CASO RESUELTO

La **tecnología** es la respuesta a **necesidades** o problemas. Combina **conocimientos**, **técnicas** y un **proceso organizado** para crear **objetos, servicios** o **sistemas** que mejoran nuestra vida. ¡No son solo cables y pantallas!



Gemini Notebook

Las Pistas Clave: Ciencia, Técnica y Tecnología

Ciencia



Busca **comprender** el mundo y la naturaleza (saber por qué).

Técnica

Son habilidades para **saber hacer** algo paso a paso.





crear soluciones a problemas humanos.

Tecnología

Usa ambas para **crear soluciones** a problemas humanos.

Gemini Notebook

Actividad de Cuaderno: Clasifica las Evidencias



Actividad de Cuaderno: Clasifica las Evidencias

Analiza estos 3 casos nuevos en tu cuaderno. ¿Son Ciencia, Técnica o Tecnología?

I. Estudiar cómo crecen las bacterias.
2. Fabricar una vacuna para un virus.
3. Tocar el piano con agilidad.

Clasifica los tres y justifica uno de ellos.

Gemini Notebook

Corrección: El Veredicto del Detective

Comprueba tus deducciones:

1. Bacterias = **Ciencia** (Busca comprender).
2. Vacuna = **Tecnología** (Crea una solución aplicando ciencia y técnica).
3. Tocar piano = **Técnica** (Habilidad, saber hacer).

¿Tu justificación coincide con estas pistas?

COMPROBADO

Gemini Notebook

El Origen: Necesidad, Problema y Solución

Todo expediente tecnológico empieza aquí:

- **Necesidad**: Falta de algo (ej. tener frío).
- **Problema**: Obstáculo para cubrirla (ej. no hay calefacción).
- **Solución tecnológica**: El objeto creado (ej. diseñar un abrigo térmico).



Necesidad

Problema



Problema



Solución tecnológica

Gemini Notebook

El Plan de Acción: Proceso Tecnológico

Los detectives tecnológicos siguen estos pasos ordenados:



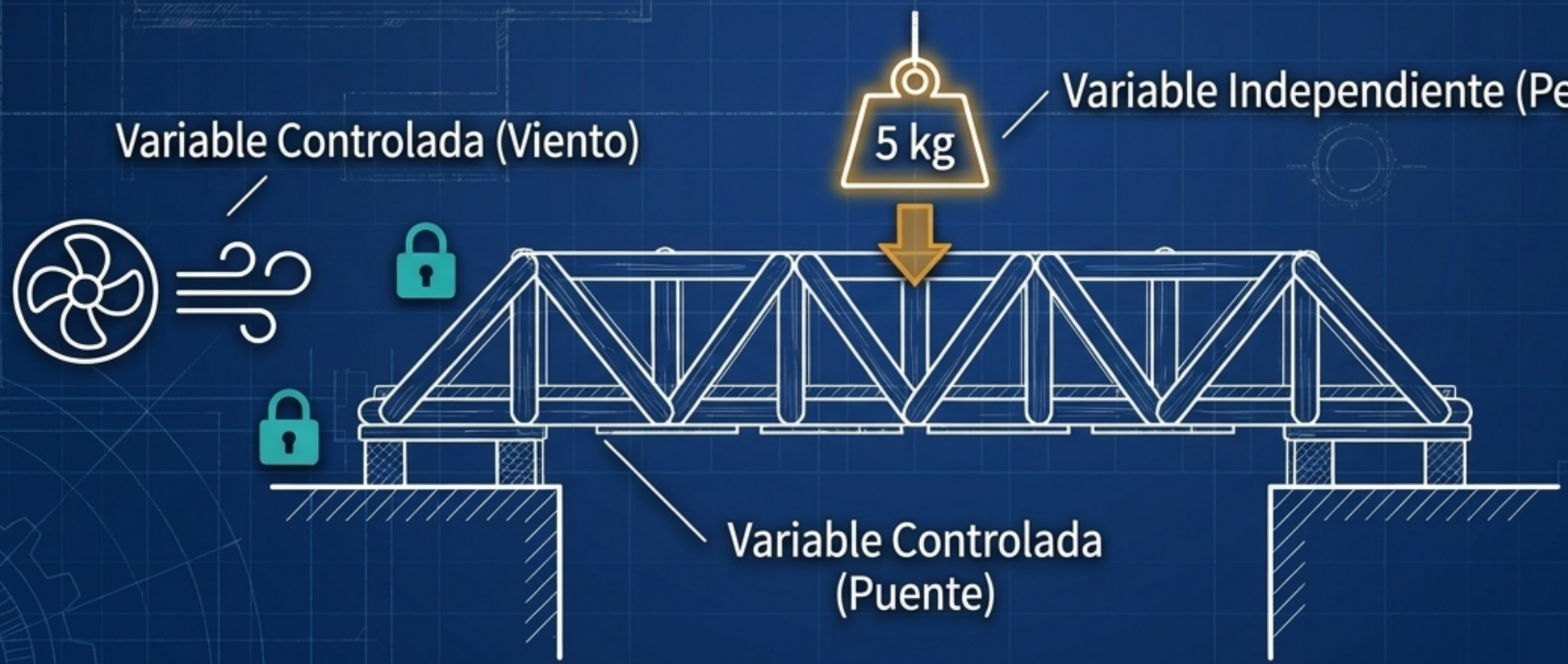
1. **Identificar** el problema
2. **Investigar** posibles soluciones
3. **Idear** conceptos creativos
4. **Seleccionar** la mejor opción
5. **Planificar** el proceso de desarrollo
6. **Construir** o simular el prototipo
7. **Probar** el prototipo a fondo
8. **Evaluar** los resultados obtenidos
9. **Mejorar** el diseño e iterar

Gemini Notebook

Fase de Prueba: Investigación Rigurosa

Para probar una solución, usamos la lógica:

- Hipótesis: Creemos que el puente soportará 5 kg.
- Variable: Cambiamos el peso gradualmente.
- Prueba justa: Mantenemos el mismo puente y posición para un test válido.



Gemini Notebook

Análisis de Consecuencias: Impactos

La tecnología transforma el mundo. Genera beneficios como salud y comunicación. Pero deja huellas: causa impactos sociales (desigualdad, adicción) e impactos ambientales (contaminación, agotamiento de recursos). ¡Debemos vigilar su uso!









Gemini Notebook

Cierre del Expediente:
Ideas Esenciales

- Crea soluciones a necesidades.

- Se apoya en la ciencia y la técnica.

TECNOLOGÍA

- Sigue un proceso organizado.

- Requiere pruebas justas rigurosas.

- Tiene beneficios y riesgos sociales y ambientales.

Gemini Notebook

TOP SECRET: MISIÓN FINAL

Elige un objeto cotidiano e investiga en tu cuaderno:

1. Necesidad que resuelve.....
2. Conocimientos y técnicas aplicadas.....
3. Fases de su creación.....
4. Beneficio e impacto ambiental.....
5. Propón una mejora.....

Gemini Notebook